

Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions

$$\left. \begin{array}{l} x + 3y + az = 1 \\ -2x - 6y + 2z = 2a \\ ax + 3y + z = 3 \end{array} \right\},$$

on a és un paràmetre real, i siguin π_1 el pla determinat per la primera equació, π_2 el determinat per la segona, i π_3 el determinat per la tercera.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de a . [1 punt]

Pista. Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' . Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre a que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs de A i A' .

b) Descriviu la posició relativa dels tres plans π_1 , π_2 i π_3 en funció del valor de a . [0,75 punts]

Pista. Tres plans en l'espai poden trobar-se en diverses configuracions: tallar-se en un sol punt, tallar-se en una recta comuna, o no tenir cap punt en comú (per exemple, poden ser paral·lels entre si, o dos coincidents i un de paral·lel, o formar un prisma triangular...). Cadascuna d'aquestes situacions es correspon amb un tipus de solució del sistema (compatible determinat, compatible indeterminat, o incompatible): fes servir els resultats de l'apartat anterior per a decidir cada cas.

c) En algun cas la intersecció dels tres plans és una recta? En cas afirmatiu, digueu per a quin valor del paràmetre, i doneu un vector director i un punt d'aquesta recta. [0,75 punts]

Pista. La intersecció de plans és una recta quan el sistema té infinites solucions amb un únic grau de llibertat. Fixa el valor corresponent del paràmetre, resol el sistema deixant una incògnita lliure (per exemple $z = \lambda$), i de l'expressió paramètrica de la solució pots extreure directament un punt i un vector director de la recta.